



ALGEBRAISCHE STRUKTUREN: RINGE/KÖRPER EULERSCHE PHI-FUNKTION

Fragen?

*** Ring oder Körper?** Welche Mengen bilden einen Ring oder Körper?

	Ring?	Körper?
a) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$		
b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$		
c) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$		
d) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$		
e) $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$		
f) $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$		
g) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$		

Eigener Lösungsversuch.

	Ring?	Körper?
a) $(\mathbb{N}, +, \cdot)$		
b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$		
c) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$		
d) $(\mathbb{R}, +, \cdot)$		
e) $(\mathbb{Z}_5, +, \cdot)$		
f) $(\mathbb{Z}_4, +, \cdot)$		
g) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$		

Invertierbarkeitskriterium. Welche Restklassen in $\mathbb{Z}_{21}$ sind invertierbar (bzgl. $\cdot$) ?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Inverses berechnen. Was ist $\bar{8}^{-1}$ in $\mathbb{Z}_{21}$?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Eulersche Phi-Funktion. Wie kann man z.B. $\varphi(21)$ bestimmen?

Laut Definition ist $\varphi(21) :=$

Bei kleinen Zahlen, wie 21, kann man also die invertierbaren Restklassen zählen (s.o.), aber wie kann man das effizient für beliebig Zahlen berechnen?

Rechenregeln für die Eulersche Phi-Funktion.

$$\begin{aligned} i) \ p \text{ prim} : & \quad \varphi(p) = \\ ii) \ p \text{ prim} : & \quad \varphi(p^k) = \\ iii) \ \text{ggT}(m, n) = 1 : & \quad \varphi(m \cdot n) = \end{aligned}$$

Beweis. *i)* $\mathbb{Z}_p = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \dots, \overline{p-1}\}$

$$ii) \ \mathbb{Z}_{p^k} = \{\overline{0}, \overline{1}, \dots, \overline{1 \cdot p}, \dots, \overline{2 \cdot p}, \dots, \overline{3 \cdot p}, \dots, \overline{p^{k-1} \cdot p} = \overline{p^k} = \overline{0}\}$$

iii) Am Beispiel: $m = 3$ und $n = 7$, also $m \cdot n = 21$:

$$\mathbb{Z}_{21} = \{\overline{1}, \overline{2}, \overline{3}, \overline{4}, \overline{5}, \overline{6}, \overline{7}, \overline{8}, \overline{9}, \overline{10}, \overline{11}, \overline{12}, \overline{13}, \overline{14}, \overline{15}, \overline{16}, \overline{17}, \overline{18}, \overline{19}, \overline{20}, \overline{21} = \overline{0}\}$$

Berechnung der Eulerschen Phi-Funktion. Berechnen Sie mit den RR:

1. $\varphi(21)$

3. $\varphi(7^3)$

5. $\varphi(81.675)$

2. $\varphi(30)$

4. $\varphi(40)$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.